



Curso: Taller de Programación

Proyecto #3 Mundial FIFA

Copa Mundial FIFA 2026

Profesor:

- Cristian Campos

Estudiantes:

- Abigail Monge Garbanzo-2026091455
- Nayllei Reyes Sojo- 2026087348

Semestre I, 2026

Índice

Portada.....	1
Tabla de contenidos.....	2
Manual de usuario.....	3
Descripción del problema.....	4
Diseño del programa.....	7
Librerías utilizadas.....	7
Análisis de resultados.....	8
Bitácora de trabajo (GitHub).....	8
Conclusiones.....	9

Requisitos

- Python 3.14 o superior
- Tkinter
- Archivos .txt incluidos en la carpeta del proyecto

Ejecución

- Abrir la carpeta del proyecto.
- Ejecutar el archivo principal proyecto3.py.
- Esperar que aparezca la ventana principal.

Uso

Administrar países y selecciones

Permite:

- Registrar países.
- Asignar selecciones.
- Actualizar información.
- Consultar países registrados.

Entrenadores y jugadores

Permite:

- Registrar entrenadores.
- Registrar jugadores.
- Visualizar jugadores registrados.

Configurar Mundial

Permite crear automáticamente los grupos del torneo.

Jugar Mundial

Simula:

- Fase de grupos.
- Octavos.

- Cuartos.
- Semifinal.
- Final.

Estadísticas

Permite consultar:

- Campeón.
- Tabla general.
- Ranking de goleadores.

Descripción del problema

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) requiere un sistema que permita administrar la información correspondiente al Mundial FIFA 2026. El programa debe gestionar países, selecciones, entrenadores, futbolistas, grupos y partidos mediante Programación Orientada a Objetos.

Además, el sistema debe simular el desarrollo completo del torneo, desde la fase de grupos hasta la final, almacenando la información en archivos de texto para garantizar la persistencia de los datos.

Diseño del Programa

Clases

Persona

Atributos

1. nombre
2. apellido
3. fechaNacimiento
4. nacionalidad

Métodos

- mostrar()
- validar()

Entrenador

Hereda de Persona.

Atributos

- licencia
- experiencia
- sistemaJuego

Métodos

- mostrar()

Futbolista

Hereda de Persona.

Atributos

- dorsal
- posición
- goles
- asistencias
- amarillas
- rojas
- puntaje

Métodos

- mostrar()

País

Atributos

- código FIFA
- nombre
- continente
- ranking

Selección

Atributos

- país
- entrenador
- listaJugadores
- fuerzaEquipo

Partido

Atributos

- fase

Métodos

- simular()

Grupo

Atributos

- nombre
- selecciones

Métodos

- calcularTabla()

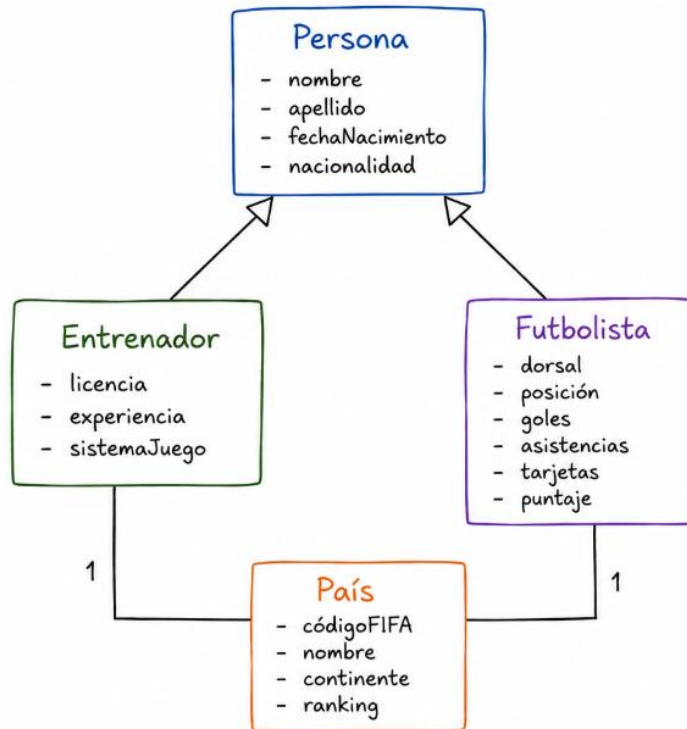
Mundial

Es la clase principal.

Se encarga de:

- registrar países
- crear grupos
- jugar el mundial
- generar rankings
- determinar campeón

Relaciones



Librerías utilizadas

Librería	Para
----------	------

tkinter	Construcción de la interfaz gráfica.
---------	--------------------------------------

tkinter.messagebox	Mostrar mensajes de error e información al usuario.
--------------------	---

random	Simulación de resultados de los partidos.
--------	---

os	Manejo de archivos y rutas.
----	-----------------------------

Análisis de resultados

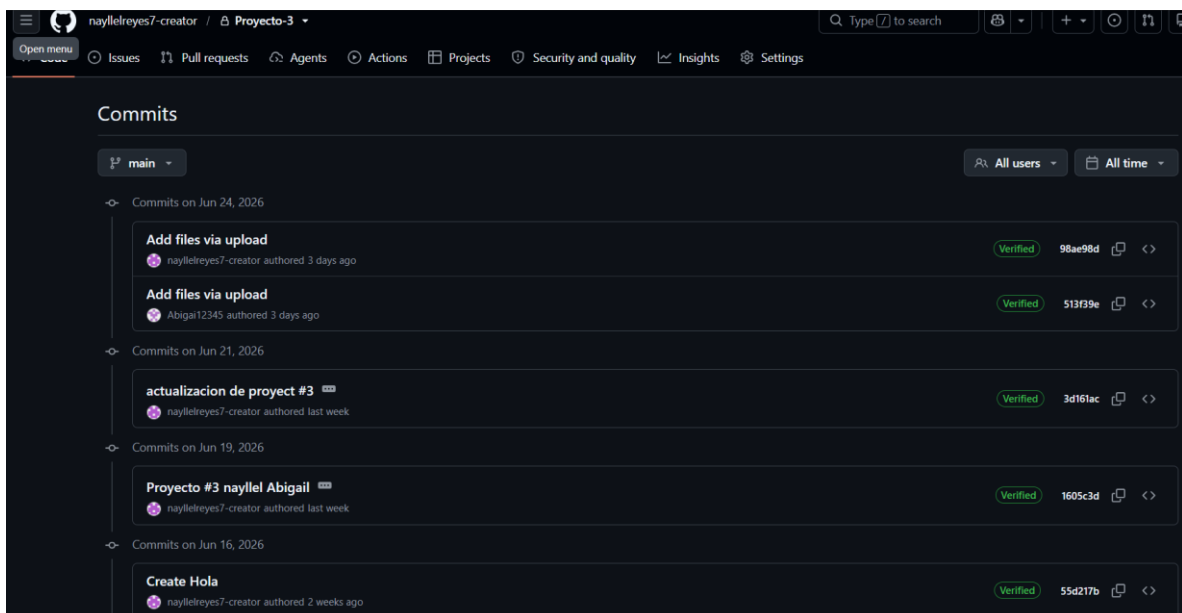
Objetivos alcanzados

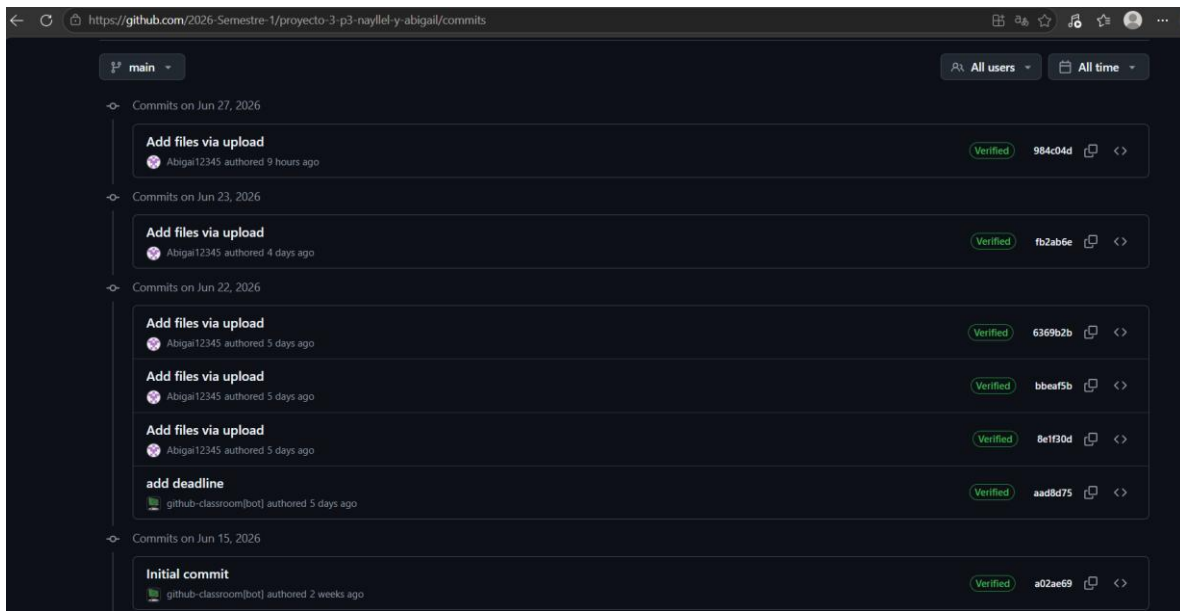
- Registro de países.
- Registro de entrenadores.
- Registro de jugadores.
- Administración de selecciones.

- Configuración automática de grupos.
- Simulación de partidos.
- Persistencia mediante archivos de texto.
- Interfaz gráfica bonita.

Bitácora de trabajo

Fecha	Integrantes	Trabajo realizado
23/06/2026	Abigail	Diseño de la interfaz principal.
19/06/2026	Nayllei	Creación de clases base.
22/06/2026	Abigail y Nayllei	Lógica de simulación.
21/06/2026	Nayllei	Formularios de países.
27/06/2026	Abigail	Registro de entrenadores y jugadores.
27/06/2026	Abigail y Nayllei	Corrección de errores.





Conclusiones

El desarrollo del proyecto permitió aplicar los principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos, como la creación de clases, herencia, encapsulamiento y composición, fortaleciendo los conocimientos adquiridos durante el curso.

La implementación de una interfaz gráfica mediante Tkinter facilitó la interacción con el usuario, permitiendo administrar la información del torneo de forma intuitiva y organizada.

El trabajo en equipo y el uso de GitHub facilitaron la distribución de tareas, el control de versiones y la integración del código desarrollado.